

Prueba

DMP-FL 01.1-2301[ES]

FLB10.1 · Equipo FLB10.1

v0.1-import · ES

Índice

1. Contenido importado	3
2. FL 01.1	3
3. DMP-FL 01.1-2301[ES]	3
5. x 430 x460 mm.	3
6. DMP	12
7. FL	12
8. [ES]	12
9. FL	12
10. DMP-FL 01.1-2301[ES]	12
11. FL 01.1	12
12. Tablas importadas	12

1. Contenido importado

Grupo hidráulico

2. FL 01.1

Manual de prácticas

Nota

Esta es una nota de prueba para añadir dentro de algún texto en el manual.

3. DMP-FL 01.1-2301[ES]

5

FL 01.1 - N 05.1—Planta hidroeléctrica con turbina Pelton

FL 01.1 - N 05.1—Planta hidroeléctrica con turbina Pelton 1

5. x 430 x460 mm.

Método general

Pasos previos. instrucciones de uso

Conexión, desconexión de los racores instantáneos

- Para conectar los tubos a las tomas manométricas, simplemente empujar los tubos dentro de las mismas hasta que hagan tope.
- Para su desconexión, utilizar ambas manos. Con una presionar hacia adentro la anilla negra de la toma manométrica que rodea al tubo de conexión, y con la otra tirar de este último.:
- Conectar
- Desconectar

Conexión, desconexión de los enchufes rápidos

Para conectar los enchufes rápidos introducir el enchufe macho en los enchufes hembra.

Para desconectarlos simplemente presionar la pieza metálica que hay en la parte superior del enchufe.

Llenado del depósito

- Para llenar el depósito es necesario retirar la tapa superior y con la ayuda de una manguera, introducir agua hasta llegar al nivel deseado.
- Una vez lleno el depósito, colocar la tapa superior.

Vaciado del depósito inferior

Para vaciar el depósito inferior basta con realizar los siguientes pasos:

- Asegurarse que la válvula de regulación de caudal está cerrada.
- Situamos la manguera en un desagüe.
- Accionamos el pulsador de puesta en marcha con la seta de emergencia desenclavada.
- A continuación, girar un poco la válvula de regulación dejando salir el agua y vaciando así el depósito.
- Llegará un momento en el que la bomba no podrá succionar más agua del depósito.
- Apagar la bomba pulsando el pulsador de paro.

· Si se desea retirar el agua restante para limpiar el depósito utilizar un trapo.

Puesta en marcha

Enchufar el equipo a la red eléctrica teniendo en cuenta la tensión máxima admisible por cada módulo (indicado junto a la toma IEC).

Enchufar el conector de los sensores al módulo de adquisición de datos y regulador.

Realizar las conexiones del regulador en el siguiente orden:

Batería.

Generador.

Carga (opcional).

Encender el interruptor verde situado en la parte superior derecha para poner en funcionamiento la adquisición de datos del sistema.⁴

1

3

Los datos adquiridos se muestran en dos indicadores digitales.

En el indicador digital superior se muestran los parámetros mecánicos:

Par (Nm).

Caudal (l/min).

Velocidad de giro (rpm).

Presión (bar).

Potencia hidráulica (W).

Potencia mecánica (W).

Rendimiento de la turbina (%).

Rendimiento total (%).

En el indicador digital inferior se muestran los parámetros eléctricos:

Generador: voltaje (V) e intensidad (A) del generador.

Batería: voltaje (V) e intensidad (A) de la batería.

Regulador: voltaje (V) e intensidad (A) de la salida del regulador.

Potencia eléctrica (W).

Rendimiento eléctrico (%).

Este módulo dispone de un pulsador cuyo objeto es tarar a cero la célula de carga en caso de que sea necesario.

Para tarar a cero:

Comprobar que la bomba está parada.

Comprobar de que el panel está encendido, y el cable de "SENSORES" conectado.

Mantener pulsado el botón "TARA" durante 3 segundos.

Enchufar la toma de conexión trifásica de la bomba al módulo del variador.

Al pulsar el botón START (verde) se alimenta el variador.

Para poner en marcha, pulsar el botón verde del variador, cerciorándose previamente de haber cerrado la válvula de regulación. Girar el potenciómetro del variador de frecuencia, para que la bomba comience a girar a la frecuencia que deseemos. Por último, abrimos despacio la válvula de regulación, permitiendo así que el agua entre en la turbina.

Para parar la bomba, pulsar el botón rojo del variador.

En caso de emergencia, accionar el pulsador de parada de emergencia situado en el módulo panel del variador.

Una vez solucionada la situación de emergencia, desenclavar el pulsador en la dirección de la flecha y pulsar el botón START (verde) para rearmar el variador.

2

1

Si no desea utilizar la bomba, basta con pulsar el botón STOP para apagar el variador.

Pulsando el botón izquierdo rojo del regulador, podemos conocer el estado de las siguientes variables:

Intensidad suministrada por los paneles.

Intensidad suministrada por las baterías.

Estado de la carga de la batería.

Para más información consultar el manual del regulador.

Llenado y vaciado de depósito

Para llenar el depósito basta con introducir una manguera entre el depósito y su tapa, y llenarlo hasta que el nivel de agua llegue a aproximadamente 2/3 del tanque (el nivel se puede apreciar desde fuera a través de la manguera de desagüe).

Para vaciar totalmente el depósito de agua, tirar de la válvula de vaciado para sacarla de las pinzas de anclaje, colocarla en el sumidero del laboratorio y abrirla.

Tipos de carga conectadas

Una vez puesto en marcha el equipo, es posible conectar diferentes cargas a la salida del regulador para comprobar el funcionamiento de la turbina.

El funcionamiento del sistema dependerá del tipo de carga que se conecte a la salida del regulador.

Conexión cargas corriente continua

Conectar la salida del regulador de carga al módulo panel de corriente continua mediante los puentes de conexión.

El módulo panel de corriente continua dispone de dos lámparas de diferente consumo.

Al encender los interruptores, el regulador se encarga de alimentar las cargas a partir de la energía generada por el generador o, en caso de ser necesario, de la batería.

Conexión reóstato

Con el módulo panel del reóstato se consigue variar la resistencia de la carga entre un rango de valores con el objeto de emular diferentes consumos y observar el comportamiento del generador.

NOTA: En este equipo, el rango de funcionamiento del reóstato está limitado entre un 10 y un 90% para así evitar que la resistencia alcance valores muy bajos.

Conectar la salida del regulador de carga al módulo panel del reóstato mediante los cables de conexión. Existen dos formas posibles de conexión:

Conexión entre bornas 1-2.

Conexión entre bornas 2-3.

En función de la conexión, el consumo variará en un sentido de giro o el contrario.

Conversión de corriente continua a corriente alterna

Conectar la salida del regulador de carga al módulo panel del inversor mediante los cables de conexión.

Este módulo se encarga de transformar la energía proporcionada por el regulador de corriente continua 12V a corriente alterna 230V-50Hz.

Es capaz de alimentar cargas de corriente alterna a ese nivel de tensión.

Medición corriente alterna

Conectar la salida del inversor al módulo panel del módulo de medición mediante los puentes de conexión.

Para que este módulo funcione es necesario alimentarlo externamente por la parte trasera.

Este módulo se encarga de mostrar los parámetros de corriente alterna suministrados a la carga.

Conexión cargas 220v corriente alterna

Conectar la salida del módulo de medición a la entrada del módulo panel de consumo de corriente alterna mediante puentes de conexión.

El módulo panel de corriente alterna dispone de dos lámparas de diferente consumo.

Al encender los interruptores, el regulador se encarga de alimentar las cargas a partir de la energía generada por el generador o, en caso de ser necesario, de la batería, una vez transformada por el inversor a corriente alterna.

Programa informático (Opcional)

El programa informático permite la visualización y adquisición de los datos, en él, podemos ver todos los parámetros a visualizar en los instrumentos del cuadro de control, además de algunos otros como potencias, rendimientos, etc.

NOTA: Antes de poner en marcha el software, los dos USB de panel de control y de monitor de red monofásica, deben estar conectados al PC. De lo contrario, el programa no será capaz de realizar la conexión correctamente, y los datos pueden no mostrarse.

Conexionado a pc

Conectar el módulo panel de adquisición de datos y regulador al ordenador mediante un cable USB.

Conectar el módulo panel de medición de corriente alterna mediante un cable USB.

Datos mostrados en PC

La pantalla principal del programa consta de los siguientes elementos:

Medidor de caudal.

Medidor de presión a la entrada de la turbina.

Indicador de la potencia hidráulica.

Medidor del par motor.

Medidor de la velocidad de giro de la turbina.

Indicador de la potencia mecánica.

Parámetros del generador. Aquí se muestran todos los parámetros que se pueden leer del generador (Tensión, Intensidad, Potencia).

Propiedades físicas del agua.

Indicador de las baterías. Aquí se pueden observar todos los parámetros de las baterías (Tensión, Intensidad, Potencia). El valor de intensidad puede ser positivo o negativo en función del sentido del flujo de la corriente en las baterías, será positivo si estamos aportando y negativo si estamos quitando carga a las baterías.

Indicador del Regulador. Aquí se muestran los valores de tensión, intensidad y potencia a la salida del regulador. El voltaje siempre será el mismo que el de las baterías.

Indicador del rendimiento de turbina.

Indicador del rendimiento del generador.

Indicador del rendimiento total del sistema.

Parámetros eléctricos del inversor. Aquí se muestran todos los parámetros que se pueden leer del inversor (Tensión, Intensidad, Potencia activa, Factor de potencia, Potencia aparente y Frecuencia).

Pulsando este botón accedemos a las tablas de adquisición de datos.

A continuación, se describirán las diferentes partes de la pantalla de adquisición de datos:

Tabla de datos. En esta tabla se van mostrando los datos adquiridos.

Parámetros:

Q: Caudal suministrado por la bomba.

P: Presión del agua.

Ph: Potencia hidráulica generada.

Rpm: Revoluciones por minuto de la turbina.

T: Par motor.

Pm: Potencia mecánica.

Turb.Eff: Rendimiento de la turbina.

UG: Tensión continua en bornes del generador.

IG: Corriente continua suministrada por el generador.

Pelec: Potencia eléctrica generada por el generador.

Gen.Eff: Rendimiento del generador.

Tot.Eff: Rendimiento total.

UBat: Tensión continua en bornas de la batería.

IBat: Corriente continua suministrada o consumida por la batería.

PBat: Potencia eléctrica suministrada o consumida por la batería.

UReg: Tensión continua en bornas de la salida del regulador.

IReg: Corriente continua consumida por las cargas.

PReg: Potencia eléctrica consumida por las cargas.

U: Tensión alterna monofásica a la salida del inversor.

I: Corriente alterna monofásica suministrada a la carga.

P: Potencia eléctrica consumida por la carga.

Pf: Factor de potencia.

S: Potencia aparente.

F: Frecuencia.

Este botón sirve para adquirir los datos y que se añadan a la tabla.

Con este botón borramos todos los datos de la tabla.

Para generar un archivo Excel con los datos obtenidos, tenemos que darle un nombre al archivo y pulsar el botón resaltado en la imagen.

Con este botón podemos mandar a imprimir directamente los datos a una impresora predefinida.

Estos botones nos dan acceso a las diferentes gráficas, resultado de los datos obtenidos.

Prácticas realizables

Estudio del funcionamiento de una central hidroeléctrica

Fundamento teórico

Una instalación hidroeléctrica consta de un conjunto turbina-alternador que genera potencia eléctrica, con una determinada tensión e intensidad, a partir de la potencia hidráulica suministrada al conjunto, dependiendo esta última del caudal y de la presión a la entrada de la turbina.

Obtenemos los diferentes puntos de funcionamiento de la turbina.

Potencia hidráulica:

= Densidad del agua (kg/m³)

g= Gravedad (m/s²)

H= Presión a la entrada de la turbina (m.c.a)

Q= Caudal (m³/h).

Potencia eléctrica:

V= Tensión suministrada por el generador (Voltios).

I= Intensidad suministrada por el generador (Amperios).

Potencia mecánica:

T = Par motor (N*m).

w = velocidad (rpm).

Rendimiento generador:

Rendimiento turbina:

Rendimiento total:

Método

Conectamos los sensores y la toma trifásica de la bomba a sus correspondientes módulos panel.

Cerramos la válvula de regulación.

Ponemos en marcha el variador y hacemos girar la bomba a la velocidad deseada.

Abrimos la válvula de regulación hasta conseguir el caudal deseado.

Hacemos las conexiones de los cables y de los puentes de bornas necesarios. Conectar también las bornas de tierra de color amarillo/verde.

Conectamos diferentes cargas a la salida del regulador y observamos el comportamiento del sistema anotando los resultados.

Lecturas y resultados

Lectura

Presión entrada (bar)

Caudal (l/min)

Pot. Hidráulica(W)

Tensión (Vdc)

Intensidad (Adc)

Pot. Eléctrica (W)

Tensión (Vac)

Intensidad (Aac)

Pot. Activa (Wac)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

FL 01.1 - N 05.1–Planta hidroeléctrica con turbina Pelton

FL 01.1 - N 05.1–Planta hidroeléctrica con turbina Pelton 1

Carga de la instalación.

La carga de la instalación es el salto hidráulico entregado a la turbina. En una central hidroeléctrica este salto es la altura que hay desde la superficie libre del agua del embalse hasta la entrada de la turbina. En nuestro caso, la carga es la presión en el manómetro situado a la entrada de la turbina.

Por lo tanto, para conocer la carga de la instalación basta con leer el valor del manómetro.

Energía en función del caudal y de la carga de la instalación en el conducto hidráulico

La energía específica en función del caudal y de la carga de la instalación (salto hidráulico), se expresa como:

Eliminando la y como queremos saber la energía específica en función del caudal:

Operando:

g = Gravedad (m/s^2)

H = Presión a la entrada de la turbina (m.c.a)

Q = Caudal (m^3/s).

d = Diámetro interior de la tubería (m)

Conversión de la energía

Los diferentes tipos de energía que podemos ver en este equipo son:

Energía hidráulica

Energía mecánica

Energía eléctrica.

Energía lumínica.

La energía hidráulica (energía específica), es la proporcionada por la bomba que nos simula un salto hidráulico.

El agua sale a través del inyector y choca con las palas de la turbina, esta comienza a girar transformándose entonces la energía hidráulica en energía mecánica.

El rodete de la turbina hace girar el rotor del generador, compuesto por imanes que generan un campo electromagnético, que a su vez genera corriente eléctrica inducida. De esta forma la energía mecánica se convierte en energía eléctrica.

Estudio de los flujos de energía y de los dispositivos de medida.

A continuación, vamos a estudiar los flujos de energía en este equipo:

Energía Hidráulica: La energía hidráulica generada por la bomba (simulando un salto hidráulico), es medida por un transductor de presión electrónico y por un caudalímetro, recogiendo a partir de ambos los datos de velocidad del agua y de presión necesarios para los cálculos.

Energía mecánica: La energía hidráulica se transforma en energía mecánica en la turbina. Esta es obtenida a partir de las lecturas de un medidor de par y de un medidor de la velocidad de giro del eje que une el rodete de la turbina con el generador.

Energía eléctrica: La energía mecánica se transforma en energía eléctrica en el generador, el cual genera una corriente eléctrica inducida que se mide en el regulador de carga.

El regulador de carga redirige esa corriente eléctrica a las baterías y al inversor.

El flujo de energía en las baterías se lee mediante el regulador de carga, este flujo puede ser positivo o negativo, en función de si aportamos o absorbemos carga de las baterías. Una forma de saber si el flujo de energía es positivo o negativo, es mirando el valor de la intensidad en el programa, si el valor es positivo significa que el regulador está aportando carga a las baterías, mientras que si es negativo significa que el regulador está absorbiendo carga de las baterías.

Otra forma de saber si el flujo de energía en las baterías es positivo o negativo, es mediante la pantalla que tiene el regulador, en ella se nos indica la intensidad de corriente que está circulando con su correspondiente signo.

La corriente eléctrica que llega al inversor la medimos mediante unos sensores de corriente y de tensión que hay en el interior del equipo.

La corriente eléctrica que sale del inversor va hacia las lámparas, dicha corriente se mide en la centralita EM2.

Energía lumínica: La energía eléctrica se transforma en energía lumínica en las lámparas.

5

FL 01.1 - N 05.1—Planta hidroeléctrica con turbina Pelton

FL 01.1 - N 05.1—Planta hidroeléctrica con turbina Pelton 1

image4.jpeg

image5.jpeg

image6.jpeg

image7.jpeg

image8.jpeg

image9.jpeg

image10.jpeg

image11.jpeg

image12.jpeg

image13.jpeg

image14.jpeg

image15.jpeg

image16.jpeg

image17.jpeg

image18.jpeg

image19.jpeg

image20.jpeg

image21.jpeg

image22.jpeg

image23.jpeg

image24.jpeg

image25.jpeg

image26.jpeg

image27.jpeg

image28.jpeg

image29.jpeg

image30.jpeg

image31.jpeg

image32.jpeg

image33.jpeg

image34.jpeg

image35.jpeg

image36.jpeg

image37.jpeg

image38.jpeg

image1.png

image2.jpeg

image3.png

6. DMP

-

7. FL

0

1

.1

-

2

3

8. [ES]

Grupo

hidr

áulico

9. FL

0

1.1

Manual de

prácticas

10. DMP-FL 01.1-2301[ES]

Grupo hidráulico

11. FL 01.1

Manual de prácticas

12. Tablas importadas

2	Sistema de Marcha/Paro.	7	Medida de nivel de depósito volumétricos.
3	Estructura de aluminio.	8	Tomas de presión en aspiración e impulsión.
4	Salida bomba.	9	Conexión de alimentación de red.
5	Entrada depósito.	10	Válvula de regulación de caudal.

220-240	50	6	14	32	10	150	0,75	2900
	60	6.5	10	35		200		3450
110	50	12	14	32		150		2900
	60	13	10	35		200		3450

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									